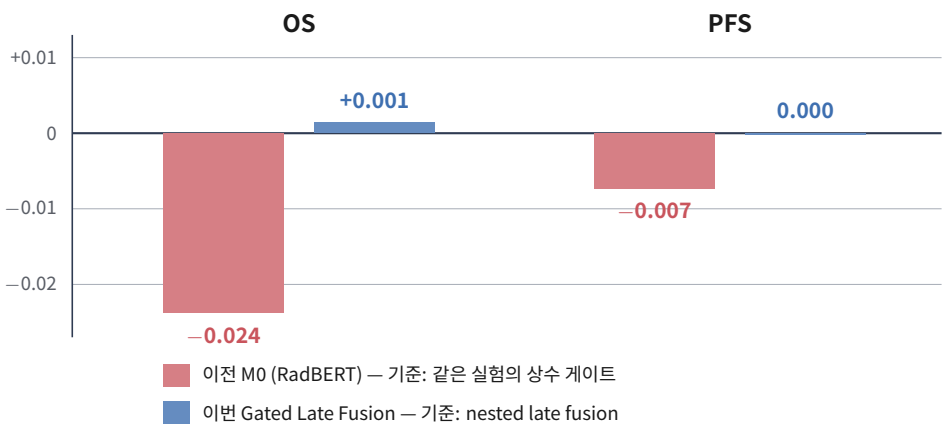
이전 gate 실험이 낮았던 이유와 이번 실험에서 바꾼 점

비교 대상: 위험점수를 섞는 gate — 이전 실험11 (MoE 게이트 M0) → 이번 실험16 (Gated Late Fusion)

	이전 실험 (실험11, M0)	이번 실험 (실험16, Gated Late Fusion)
① 게이트에 넣은 입력	모달리티별 임베딩을 PCA로 줄여 **24차원**을 입력 → 학습 환자 171명에 비해 입력이 많아 과적합 (attention 게이트 M1은 학습 값 약 1.1만 개, OS 차이 −0.12로 중단)	두 모델의 위험점수 **2개**($z_{\text{tab}}, z_{\text{img}}$)만 입력 학습하는 값은 **6개**($\beta$ 2개, c 4개) 게이트 식: $g_m = 2\,\sigma(c_m^\top z)$
② 게이트를 끄는 장치	**없음** 도움이 안 되는데도 환자마다 게이트 값이 크게 달라짐 (영상 게이트 표준편차 약 0.3, 시험 환자에서는 성능 하락)	c에 벌점 $\lambda\|c\|^2$을 주고, λ는 inner CV로 선택 $c = 0$이면 기존 late fusion과 **같은 식**이 됨 실제로 OS 5개 fold 중 2개, PFS 5개 중 2개에서 게이트가 꺼짐
③ 게이트 학습에 쓴 점수	각 모델이 **학습에 쓴 환자를 다시 채점한 점수**로 학습 → 기준 모델 값부터 높게 나옴 (OS 0.730) 그래서 기존 결과(0.722)와 값을 직접 비교할 수 없었음	inner CV에서 나온 **OOF 점수**(학습에 안 쓴 환자 점수)로 학습 시험 환자는 학습·선택에 전혀 쓰지 않음 (nested CV)

게이트를 넣었을 때 C-index 차이 (Δ)

Δ = 게이트 모델 − 같은 실험의 기준 모델 (5-fold 평균)



두 실험은 평가 방식이 달라 C-index 값 자체가 아니라 차이(Δ)만 비교함

이번 실험 C-index (5-fold 평균)

	OS	PFS
Late fusion (기준)	0.723	0.674
Gated late fusion	0.725	0.674

정리

- 이전에는 게이트를 넣으면 성능이 떨어졌지만(OS −0.024), 이번에는 떨어지지 않았다.
- 다만 late fusion보다 높아지지도 않았다(OS +0.001, PFS 0.000).
- 세 가지를 한 번에 바꿔서 어느 쪽 영향이 가장 컸는지는 따로 확인하지 않았다. 이전 실험에서도 입력을 줄이고 규제를 건 버전(M0-tuned)은 차이가 OS −0.003까지 줄었다.
- 따라서 이번 데이터(238명)에서는 환자별 게이트로 얻는 추가 이득은 확인되지 않았다.